Questions de réparation pour PAL Intellivision

Par superrune
18 juillet 2023dans Intellivision / Aquarius

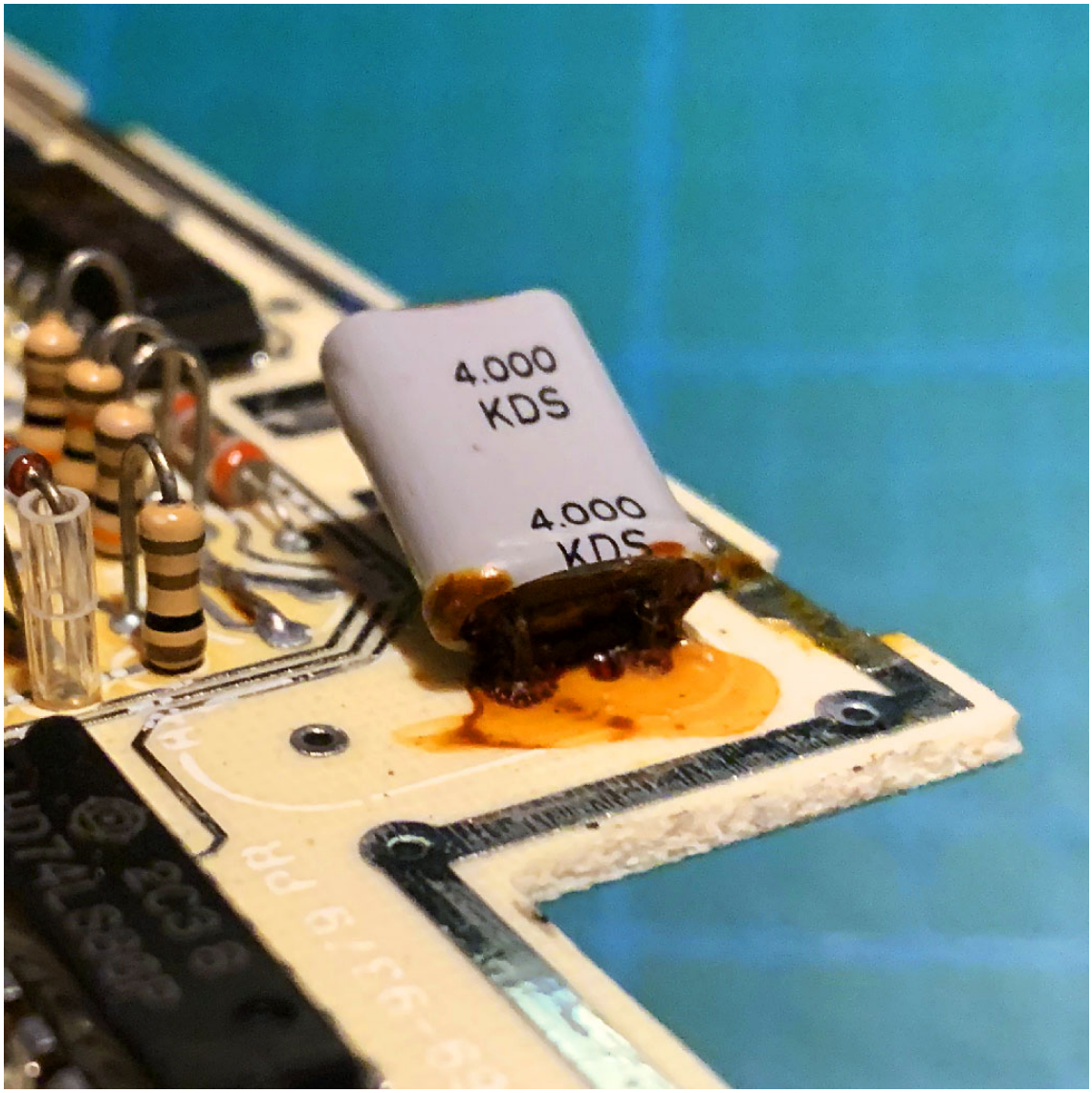
Répondre à ce sujet

superrune
Publié18 juillet 2023

Salut!

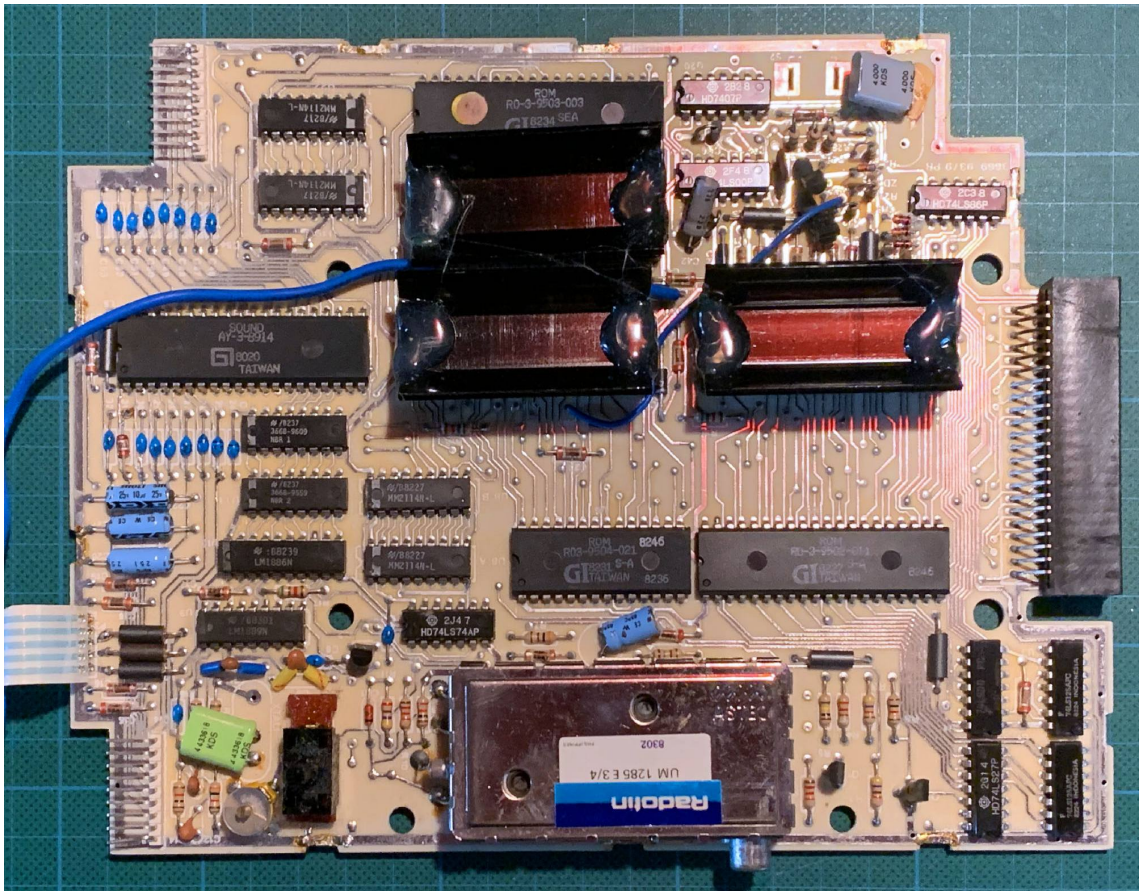
J'essaie de réparer ma console Intellivision d'enfance, une PAL révision 3668. Elle est restée rangée pendant plus de 30 ans et je ne l'ai jamais branchée ni testée. Je souhaite d'abord inspecter la carte mère pour vérifier s'il y a d'éventuels défauts avant de la mettre sous tension. Mes connaissances en électronique et en soudure sont très limitées, j'ai donc évidemment des questions.

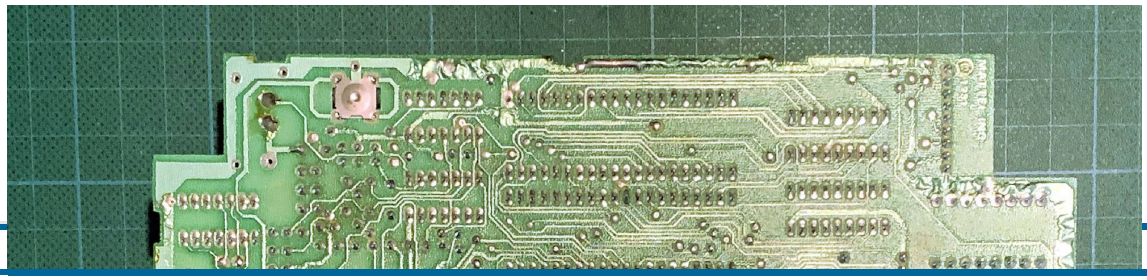
J'ai d'abord trouvé ce composant qui semble présenter une fuite :



J'ai fait une recherche, et il semblerait que ce soit un oscillateur à quartz de 4 000 MHz. Un quartz de 4 MHz comme celui-ci pourrait-il le remplacer ?
https://www.digikey.com/en/products/detail/ecs-inc/ECS-40-20-4X/827537

Voici des photos du plateau vues de dessus et de dessous :







walldog1
Publié18 juillet 2023

Je pense que les taches brunes sont de la colophane qui s'échappe de la soudure avec le temps. Grattez délicatement la colophane durcie et séchée, puis nettoyez avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige ou un autre outil similaire. Ces soudures, ainsi que toutes les autres soudures visibles, doivent être inspectées et ressoudées si elles sont abîmées ou s'il reste peu de soudure. Votre carte semble en plutôt bon état comparée à beaucoup de cartes logiques que j'ai démontées.

Il est possible que le cristal soit simplement recouvert de colophane sans pour autant fuir. Nettoyez-le et inspectez-le soigneusement pour déterminer s'il fuit et s'il est défectueux. Ces cristaux semblent très résistants et nécessitent rarement d'être remplacés. Cependant, je n'ai jamais démonté de carte logique PAL.

Il est également fortement recommandé de remplacer les transistors Q1 et Q2, tous les condensateurs électrolytiques et de vérifier les tensions de votre carte d'alimentation. Vous trouverez sur ce forum des liens vers des manuels de réparation, etc.

Citation

1

Citation



superrune
Publié18 juillet 2023

Merci d'avoir répondu !

J'ai trouvé quelques sites avec des manuels de réparation, mais aucun pour la version PAL. Les noms des transistors et des condensateurs sont-ils identiques sur un appareil NTSC et un appareil PAL ? Si je devais remplacer le cristal, la pièce Digikey serait-elle compatible ?

Citation



walldog1
Publié21 juillet 2023

Vous devriez pouvoir lire les valeurs de capacité et la référence des transistors sur les composants. La carte est similaire à la version NTSC, mais son agencement diffère légèrement. En fait, il est bien plus soigné. La partie fréquence utilise assurément des composants différents. De plus, votre carte PAL possède deux cristaux, tandis que la version NTSC n'en possède qu'un seul, situé à l'opposé du cristal suspect.

J'espère que quelqu'un d'autre répondra à ce message.

De plus, si vous cliquez sur « Suivre cette publication », vous recevrez une notification par e-mail chaque fois que quelqu'un répondra à cette publication.

Citation

1



HunterZero

Publié24 juillet 2023

Comme indiqué plus haut, la soudure sur ces cartes Intellivision peut être assez salissante ; la substance brune semble être un résidu de flux de colophane. Elle devrait se nettoyer avec de l'alcool isopropylique.

Plusieurs versions de la carte PAL sont disponibles pour les téléviseurs Intellivision modèle 3668. Vous possédez ici une version simplifiée à carte unique (il existe des versions avec une carte fille pour le circuit couleur PAL). Bien que la logique soit en grande partie identique à celle des cartes NTSC plus courantes, des différences subsistent au niveau du circuit couleur et de la sortie RF. De plus, la puce STIC est d'une version différente (CCIR contre NTSC).

Les valeurs de toutes les condensateurs électrolytiques doivent être clairement imprimées sur les boîtiers.

Les cartes PAL possèdent bien deux cristaux : celui de 4 MHz (XTAL2) est l’horloge système, et celui de 4 MHz (XTAL1) est dédié au signal de couleur PAL. Ces cristaux tombent très rarement en panne ; il n’est généralement pas nécessaire de les remplacer, même à titre préventif.

Je vérifierais que la tension de sortie de la carte d'alimentation est conforme aux spécifications, puis j'essaierais d'allumer le système. Vous devriez mesurer environ 12 V aux bornes du connecteur à 2 broches situé près du gros condensateur à l'arrière de l'alimentation. Ensuite, entre la broche arrière du connecteur à 2 broches et le connecteur à 5 broches, vous devriez mesurer successivement 5 V, 12 V, une tension non régulée de 16 V (environ 23 V à vide), 0 V et -2,1 V. Manipulez avec précaution la nappe du connecteur à 5 broches et vérifiez sa continuité.

J'ai constaté que les condensateurs électrolytiques de marque SHOEI présents sur les cartes mères de ces systèmes sont plutôt fiables, mais il est toujours préférable de remplacer les condensateurs électrolytiques anciens. Il est également conseillé de remplacer les gros condensateurs de filtrage ainsi que les régulateurs de tension

7805 et 7812 sur la carte d'alimentation. Ces régulateurs chauffent beaucoup et peuvent tomber en panne.

Hormis cela, les principaux points de défaillance de ces systèmes sont les circuits intégrés : le RA-3-9600, le STIC, le circuit audio AY-3-8914 et le CP1610 peuvent tous tomber en panne, par ordre de fréquence de défaillance décroissante. Vérifiez également la présence de traces de brûlure autour des transistors Q1 et Q2. Si votre processeur ne fonctionne pas, il est plus probable que ces transistors soient en cause que le cristal.

- HZ

Édité24 juillet 2023par HunterZero

Citation 1



superrune
Publié24 juillet 2023

@HunterZero Merci pour cette réponse très instructive. C'est d'une grande aide !

Je vais commander un kit de condensateurs axiaux chez console5. Ils ont aussi les régulateurs et les transistors, donc je les prendrai également. Mieux vaut tout avoir sous la main, au cas où.

L'impatience/l'ennui m'a gagné l'autre jour, et j'ai dessoudé l'oscillateur 4 MHz et je l'ai jeté… Quelle bêtise ! J'ai retenu la leçon (enfin, j'espère !).

Le plus gros problème, c'est que la nappe à 5 broches de la carte d'alimentation s'est fendue et que les composants internes ont été complètement détruits ! J'ai commandé des connecteurs Molex en espérant que ça résolve le problème. J'ai trouvé cette discussion et je vais essayer de faire la même chose :



Remplacement du câble plat d'alimentation
18 octobre 2016

Le câble plat et le connecteur d'alimentation de l'Intellivision sont réputés pour être de piètre qualité et constituent des points de défaillance fréquents. J'essaie pourtant de les préserver.
J'ai réparé la nappe autant que possible en recollant quelques-unes, mais lorsq…

3 21 réponses

Je vois bien que la réparation risque de prendre du temps. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai réussi à résoudre le problème.

Merci pour toute votre aide !

Édité24 juillet 2023par superrune



HunterZero
Publié26 juillet 2023

Je ne sais pas s'ils ont encore des pièces de rechange ou s'ils sont prêts à s'en séparer, mais les utilisateurs Humblejack et -^Crossbow^- avaient des pièces de rechange du câble ruban à un moment donné, si vous vouliez le garder d'origine.

https://forums.atariage.com/topic/258132-power-ribbon-cable-replacement/?do=findComment&comment=3950008
https://forums.atariage.com/topic/347605-intellivision-power-ribbon-replacement/?do=findComment&comment=5204614

- HZ

Édité26 juillet 2023par HunterZero

Citation



Ce serait génial ! Je leur enverrai un message privé pour leur demander !

superrune
Posted July 28, 2023

Citation

3 semaines plus tard...

S

Je suis dans le même bateau

J'ai déterminé qu'il n'y a absolument aucune oscillation au niveau du cristal de la partie vidéo.
De plus, aucun schéma n'est disponible pour la version PAL ; il est donc difficile de savoir quels composants supplémentaires sont utilisés dans cet oscillateur.

Quelqu'un aurait-il un schéma pour PAL v3 ?

J'ai actuellement l'impression que le stic est mort et ne maintient plus l'oscillation sur son cristal.

Combat Commando

sebouley
Posted August 12, 2023

Citation

Rejoignez la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous pour publier.
Remarque : votre publication devra être approuvée par un modérateur avant d'être visible.

Répondre à ce sujet...

Share Followers 1

Accéder à la liste des sujets

Maison › Consoles classiques › Intellivision / Aquarius › Questions de réparation pour PAL Intellivision

Thème politique de confidentialité Contactez-nous Cookies

Propulsé par la communauté Invision

AtariAge

Maison
2600
5200
7800
Lynx
Jaguar

Forums

Accueil du forum
Clubs
Blogs
Galerie
Abonnements

Magasin

Accueil du magasin
Nouveaux produits
Meilleures ventes
Chèques-cadeaux

Général

Contact
Soumettre une actualité
politique de confidentialité
Légal

Suivez AtariAge

Aimez notre page Facebook
Groupe Facebook AtariAge
Suivez-nous sur Twitter
AtariAge sur Instagram
Retrouvez-nous sur YouTube
Discutez sur Discord

Copyright ©1998-2023 AtariAge